

Allineamento e Riscaldamento delle Componenti nell'Esperimento Tensoriale EEM

Spiegazione Intuitiva, Matematica ed Implementativa di align_components e del Riscaldamento

1 1. Spiegazione Intuitiva (L'Analogia dell'Assaggiatore Bendato)

Prima di addentrarci nei dettagli matematici, è utile capire **perché** abbiamo bisogno dell'allineamento e del riscaldamento usando una semplice analogia.

Immagina di avere 18 frullati diversi (i **campioni**), e ciascuno è composto da un mix segreto di 3 ingredienti (i **fluorofori**: Phe, Trp-Gly, Val-Tyr-Val). Tu possiedi la ricetta esatta (la **matrice di riferimento**).

Fai assaggiare questi 18 frullati a un «assaggiatore bendato» molto esperto (l'**Algoritmo CP**). L'assaggiatore riesce a identificare perfettamente 3 profili di sapore distinti e la quantità di ciascun sapore in ogni frullato. Tuttavia, l'assaggiatore ha due limiti:

1. **Indeterminazione di Permutazione (Il Problema dei Nomi)**: L'assaggiatore ti restituisce i risultati etichettati semplicemente come «Sapore 1», «Sapore 2» e «Sapore 3», ordinati in base al sapore più forte in generale. Non conosce i veri nomi degli ingredienti.
 - **La Soluzione (Allineamento)**: Confronti l'andamento del «Sapore 1» nei 18 frullati con il tuo ricettario. Se il «Sapore 1» aumenta e diminuisce esattamente negli stessi frullati in cui hai aggiunto «Phe», deduci che «Sapore 1 = Phe». Lo facciamo usando la «Similarità Coseno» (un modo matematico per confrontare l'andamento o il pattern).
2. **Indeterminazione di Scala (Il Problema delle Unità di Misura)**: L'assaggiatore valuta la quantità di ogni sapore su una scala arbitraria da 0 a 1. Ma il tuo ricettario usa unità di misura fisiche (micromoli, 10^{-6} M).
 - **La Soluzione (Riscaldamento)**: Trovi il frullato con la quantità assoluta più alta di «Phe» nella tua ricetta (es. 6 micromoli). Guardi il punteggio dell'assaggiatore per quello stesso frullato (es. 0.2). A questo punto, moltiplichi **tutti** i punteggi «Phe» dell'assaggiatore per un fattore ($6 / 0.2$) in modo che il punteggio massimo raggiunga esattamente la soglia delle 6 micromoli. Ora i numeri dell'assaggiatore coincidono con le unità fisiche della tua ricetta e puoi confrontarli visivamente sullo stesso grafico.

2 2. Introduzione e Motivazione Teorica

Nello studio della spettroscopia di matrice di eccitazione-emissione (EEM, **Excitation-Emission Matrix**), una miscela chimica contenente R fluorofori viene misurata su N campioni, producendo un tensore di terzo ordine:

$$\mathcal{X} \in \mathbb{R}_+^{N \times J \times K}$$

dove:

- **Modo 1** ($N = 18$): Campioni delle miscele chimiche ($i = 1, \dots, N$).
 $\lambda_{\text{em}} \in [275, 525]$
- **Modo 2** ($J = 251$): Lunghezze d'onda di emissione (nm)
 $\lambda_{\text{ex}} \in [220, 300]$, $j = 1, \dots, J$.
- **Modo 3** ($K = 21$): Lunghezze d'onda di eccitazione (nm), $k = 1, \dots, K$.

In base alle leggi fisiche della spettrofluorimetria (Beer-Lambert e Parker), l'intensità di fluorescenza è trilineare e viene modellata tramite decomposizione **Canonical Polyadic Non-Negativa (CP / PARAFAC)** di rango R :

$$\mathcal{X}_{i,j,k} \approx \sum_{r=1}^R \lambda_r A_{i,r} B_{j,r} C_{k,r} \iff \mathcal{X} \approx [\![\lambda; A, B, C]\!]$$

dove $A \in \mathbb{R}_+^{N \times R}$ rappresenta i profili di concentrazione (**loadings**), $B \in \mathbb{R}_+^{J \times R}$ gli spettri di emissione, $C \in \mathbb{R}_+^{K \times R}$ gli spettri di eccitazione, e $\lambda \in \mathbb{R}_+^R$ i pesi associati a ciascuna componente.

2.1 Le Due Indeterminazioni della Decomposizione CP

Nonostante la decomposizione CP goda dell'unicità essenziale (condizione di Kruskal), essa presenta due simmetrie matematiche intrinseche:

1. **Indeterminazione di Permutazione:** L'ordine delle colonne $r = 1, \dots, R$ estratte dagli algoritmi di ottimizzazione (ad es. CP-ALS) è del tutto arbitrario e privo di consapevolezza dell'identità chimica del fluoroforo.
2. **Indeterminazione di Scala:** Per ogni tripla di scalari positivi $\alpha_r, \beta_r, \gamma_r > 0$ tali che $\alpha_r \beta_r \gamma_r = 1$, il riscaldamento $A_{::,r} \leftarrow \alpha_r A_{::,r}$, $B_{::,r} \leftarrow \beta_r B_{::,r}$, e $C_{::,r} \leftarrow \gamma_r C_{::,r}$ lascia invariato il tensore ricostruito.

Per confrontare le concentrazioni stimate A con la matrice di riferimento **ground-truth** $M \in \mathbb{R}_+^{N \times 3}$ contenente le concentrazioni reali dei fluorofori (**Phenylalanine, Tryptophan-Glycine, Valine-Tyrosine-Valine**), è indispensabile risolvere entrambe le indeterminazioni.

3 3. Normalizzazione dei Fattori e Riordinamento per Peso

Prima dell'allineamento, le matrici fattore estratte da CP-ALS vengono normalizzate per colonna in norma l_2 :

$$d_{m,r} = \|F_{::,r}^{(m)}\|_2, \quad m \in \{1, 2, 3\}; r \in \{1, \dots, R\}$$

$$\hat{F}_{::,r}^{(m)} = \frac{F_{::,r}^{(m)}}{d_{m,r}}, \quad \lambda_r \leftarrow \lambda_r \cdot \prod_{m=1}^3 d_{m,r}$$

Trasferito tutto l'assorbimento delle norme nel vettore dei pesi λ , le componenti vengono ordinate in modo decrescente rispetto a λ_r . Le matrici fattore risultanti sono $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$.

4 4. Allineamento delle Componenti (align_components)

Poiché il riordinamento basato su λ_r risponde solo all'energia del segnale, la colonna j -esima di $\hat{A}$ non corrisponde necessariamente alla sostanza j -esima presente in M .

4.1 Formulazione Matematica dell'Allineamento

1. **Normalizzazione dei Riferimenti:**

$$\hat{M}_{::,k} = \frac{M_{::,k}}{\|M_{::,k}\|_2}, \quad k = 1, \dots, M_{\text{ref}}$$

2. **Matrice di Similarità Coseno:** Per ogni componente calcolata $j \in \{1, \dots, R\}$ in $\hat{A}$, si calcola il valore assoluto del prodotto scalare con le sostanze di riferimento $k \in \{1, \dots, M_{\text{ref}}\}$:

$$S(j, k) = |\hat{A}_{::,j}^\top \hat{M}_{::,k}|$$

3. **Regola di Assegnamento Ottimale:** L'indice del composto di riferimento che meglio approssima la componente j è dato da:

$$k^*(j) = \arg \max_{k \in \{1, \dots, M_{\text{ref}}\}} S(j, k)$$

4. **Costruzione della Matrice Riordinata:**

$$M_{\text{matched}}[:, j] = M[:, k^*(j)], \quad \forall j = 1, \dots, R$$

4.2 Codice Sorgente in alignment.py

La funzione align_components è implementata nel modulo experiments/utils/cp/alignment.py:

```
import numpy as np

def align_components(norm_A: np.ndarray, norm_mixtures: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """
    Per ogni colonna calcolata in norm_A, trova la colonna di riferimento
```

```

in norm_mixtures che massimizza la similarità coseno in valore assoluto.
"""
n_comp = norm_A.shape[1]
n_mixtures = norm_mixtures.shape[1]
matched_mixtures = np.zeros_like(norm_A)
for j in range(n_comp):
    similarities = [
        np.abs(np.dot(norm_A[:, j], norm_mixtures[:, k]))
        for k in range(n_mixtures)
    ]
    best_k = int(np.argmax(similarities))
    matched_mixtures[:, j] = norm_mixtures[:, best_k]
return matched_mixtures

```

5.5. Riscaldamento di Picco per il Confronto Grafico

Anche dopo l'allineamento, permane una discrepanza di scala tra $\hat{A}_{::,j}$ e $M_{\text{matched}}[:, j]$:

- $\hat{A}_{::,j}$ è a norma unitaria l_2 , con valori numerici adimensionati nell'intervallo $\sim 0.1 - 0.3 \cdot 10^{-6}$.
- Le concentrazioni reali M sono espresse in concentrazioni molari sull'ordine di $M \cdot 10^{-6}$ (valori tra 0 e $M \cdot 10^{-6}$).

5.1 Algoritmo di Riscaldamento in viz_eem_cp.py

Per permettere la sovrapposizione visiva su grafici a barre affiancate, viz_eem_cp.py esegue le seguenti operazioni per ciascuna componente j :

1. Calcolo della Scala del Riferimento:

$$\text{scale}_j = \max_i (M_{\text{matched}}[i, j]) \times 10^6$$

$$\text{scaled_mixtures}[:, j] = M_{\text{matched}}[:, j] \times 10^6$$

2. Riscaldamento del Fattore Calcolato:

$$\max_a_j = \max_i (\hat{A}[i, j])$$

$$\text{scaled_A}[:, j] = \frac{\hat{A}_{::,j}}{\max_a_j} \times \text{scale}_j$$

5.2 Significato Geometrico

Grazie a questa trasformazione:

$$\max_i (\text{scaled_A}[i, j]) = \text{scale}_j = \max_i (\text{scaled_mixtures}[i, j])$$

Entrambi i profili (quello calcolato da CP e quello reale ground-truth) raggiungono esattamente la stessa altezza massima sul grafico a barre, rendendo immediatamente confrontabili le variazioni relative di concentrazione campione per campione (da 1 a 18).

6.6. Workflow Completo di Visualizzazione (viz_eem_cp.py)

La pipeline completa eseguita dalla funzione visualize_eem_cp() è la seguente:

Sequenza delle Operazioni:

1. **Stima CP:** Fittaggio CP-ALS non-negativo di rango $R = 3$ sul tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{18 \times 251 \times 21}$.
2. **Normalizzazione e Ordinamento:** Normalizzazione l_2 dei fattori, aggiornamento di λ , e ordinamento decrescente.

3. **Allineamento Coseno:** Esecuzione di `align_components(norm_A, norm_mixtures)` per accoppiare ogni componente calcolata alla relativa sostanza chimica (**Phe, Trp-Gly, Val-Tyr-Val**).
4. **Riscaldamento di Picco:** Normalizzazione rispetto ai picchi massimi per portare sia `scaled_A` sia `scaled_mixtures` sulla scala 10^{-6} .
5. **Generazione Grafica:** Creazione della griglia 3×3 con i tre modi di decompressione salvata in `eem_model.pdf` e `eem_model.png`.

Sintesi Focale:

L'allineamento risolve l'ambiguità di permutazione garantendo l'associazione corretta tra componenti calcolate e fluorofori reali. Il riscaldamento di picco ancorando il valore massimo di ciascuna componente consente un confronto visivo diretto delle concentrazioni relative su un asse verticale unificato.